

说明文档

题目：「对白」——把文章重构成对话音频

组 长：24111302137 王浩然 贡献 60% | 组 员：24111302156 王毅贤 贡献 40% | 完成时间：2026-10-06

一、信息点贡献明细

#	信息点	权重	王浩然	王毅贤	承担内容说明
1	需求分析与产品设计	20%	12%	8%	浩然：目标用户画像、产品形态、「让两个人替你看」业务模型、可信度守卫机制设计 毅贤：同类产品调研、功能优先级排序、边界场景梳理
2	视觉与交互设计	20%	14%	6%	浩然：纸墨设计令牌体系（73 个）、字号阶梯、间距体系、对比度实测、四处交互巧思 毅贤：组件视觉标注、信息架构图绘制、界面走查与可用性问题收集
3	前端实现	25%	15%	10%	浩然：首页 / 每日一集 / 结果页核心链路、对话流组件、主功能输入控件、防错机制的前端呈现 毅贤：历史 / 我的 / 原文 / 登录 / 错误降级五页、管理端四页、列表与表单组件
4	后端与云函数	20%	11%	9%	浩然：login 自签令牌与登录链路、data 数据网关、客户端权限全关的架构 毅贤：对话生成与 TTS 合成链路、每日一集数据、数据库 schema 与初始化数据
5	测试与调优	8%	5%	3%	浩然：六项自动验收脚本、WCAG 对比度实测、复现测试、云端自检 毅贤：界面走查用例、触控目标与三态覆盖检查、缺陷复现与回归
6	文档与录制	7%	3%	4%	浩然：录屏演示与讲解词录制、信息架构图定稿、使用规则与体验规范 毅贤：云数据导出、贡献与 AI 辅助说明、材料汇总与提交
合计		100%	60%	40%	各信息点内按 60% : 40% 分配，总和 100%

二、协作说明

- 本组 2 人共同完成，采用分工并行 + 交叉走查的协作方式。
- 视觉规范、令牌体系、对比度实测由王浩然统一制定并冻结，王毅贤在此规范内实现页面，避免出现两套视觉语言。
- 每完成一个模块，由非作者本人做一次走查（代码与界面），缺陷由发现人记录并指派修复。

三、AI 辅助编程比例说明（组内合计）

组内合计：约 65% 由 AI 辅助生成，35% 为自研设计与人工决策。

模块	AI 辅助程度	说明
页面样式与布局实现	高（约 85%）	视觉规范由人制定，AI 按规范实现样式
组件模板与静态结构	高（约 80%）	组件划分与接口由人设计，AI 按接口实现
云函数 CRUD 与令牌逻辑	中（约 60%）	架构与安全方案由人确定，AI 协助实现
大模型提示词	低（约 20%）	提示词逐条手工调优，AI 仅辅助润色措辞
可信度守卫规则	低（约 25%）	「出处反查 + 术语超纲 + 逐条放行」三条规则由王浩然提出，AI 仅写实现
单元测试与验收脚本	高（约 90%）	AI 生成代码，但验收标准由人制定（7 项检查）
视觉设计决策	约 0%	色彩体系、层级关系、交互取舍均由人决定

四、需特别说明的部分

- **产品逻辑与架构决策 100% 自研**：目标用户定位、「让两个人替你看」的业务模型、「可信度守卫」核心机制、纸墨两色设计体系
- **AI 未参与的部分**：设计令牌的数值、对比度实测、可用性判据、气泡与竖轨的排版语言。
- **AI 曾出现的错误已由人发现并修正**（示例）：

问题	说明
按压类压两类混淆	墨底元素误用纸底的按压类，导致减动效下白字对比度坍塌 → 拆成两类并把约束写进类名
内联 <svg> 失效	编译通过、产物里也有，但微信渲染器不认该标签 → 改用 CSS 画 / 字符，并在验收脚本里加了专项检查
flex 高度分配	align-items:flex-start 使子项高度=内容高度，flex:1 分不到空间、时间轴竖线整条消失
日期格式化丢前导零	Number() 把 '02' 变成 2 → 改为原样切片
密钥写错文件	真实密钥被误写入应留空的模板文件 → 由打包自检拦下 ，并重写为"解包后逐文件扫内容"

未使用任何第三方模板插件：未导入 ColorUI、uni-icons、uni_modules，**14 个组件全部自研**。

五、第三方服务使用情况

服务	用途	密钥存放位置
微信云开发 (uniCloud 阿里云)	数据库、鉴权、文件存储	云端
DeepSeek API	生成对谈台词	云函数环境变量
字节跳动火山引擎语音合成	甲乙双音色 TTS	云函数环境变量

所有密钥均存放于云函数环境变量，未写入提交材料。 提交前由打包脚本自动扫描全包，确认无任何真实密钥残留。